



CIPF
GRAN SUR
CENTRO INTEGRADO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

LENGUAJES DE MARCAS

Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



MI PRIMER DOCUMENTO XML

UT1 – Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas.

Parte 1- Observa e identifica

Copia el código en Visual Studio Code, guárdalo como alumno.xml y responde:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ficha de un estudiante -->
<centro>
  <alumno id="25" grupo="1DAM">
    <nombre>Laura</nombre>
    <modulo>Lenguajes de marcas</modulo>
    <nota>8</nota>
  </alumno>
</centro>
```

1. ¿Para qué sirve la primera línea? ¿Qué indica encoding="UTF-8"?
2. Localiza el comentario y explica su función.
3. ¿Cuál es el elemento raíz?
4. Identifica el elemento padre de <nombre>, <modulo> y <nota>.
5. Señala los dos atributos de <alumno>. ¿En qué se diferencian de <nombre>?



LENGUAJES DE MARCAS

Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



Parte 2- Modifica el documento

Continúa trabajando con `alumno.xml`. Modifica la ficha inicial, guarda los cambios y comprueba el resultado en el navegador.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ficha de un estudiante -->
<centro>
  <alumno id="25" grupo="1DAM">
    <nombre>Laura</nombre>
    <modulo>Lenguajes de marcas</modulo>
    <nota>8</nota>
  </alumno>
</centro>
```

1. Sustituye «Laura» por «Marcos», «Lenguajes de marcas» por «Programación» y la nota 8 por 9.
2. Cambia `id="25"` por `id="26"` y `grupo="1DAM"` por `grupo="1DAW"`.
3. Añade dentro de `<alumno>` un elemento `<correo>` que contenga «marcos@ejemplo.com».
4. Añade al elemento `<alumno>` el atributo `matriculado="si"`.
5. ¿Qué ocurriría si olvidaras cerrar `<correo>`? Abre el archivo en el navegador y compruébalo.



LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



Parte 3- Depura un XML con varios errores

El siguiente documento contiene 8 errores de buena formación. No son errores de contenido: impiden que el procesador lea correctamente el XML. Localízalos y corrígelos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Datos del alumnado -->
<centro>
  <alumno id=25 grupo="1DAM">
    <nombre>Laura</Nombre>
    <modulo>Lenguajes de marcas</modulo>
    <nota>8 & 9</nota>
    <correo>laura@ejemplo.com
  </alumno>
  <alumno id="26" id="27" grupo="1DAM">
    <nombre>Marcos</nombre>
    <modulo>Programación<modulo>
    <nota>9</notA>
  </alumno>
</centro>
<resumen>Total: 2 alumnos</resumen>
```

1. Localiza los ocho errores. Para cada uno, copia el fragmento incorrecto, indica la regla incumplida y escribe cómo lo corregirías.
2. Corrige el documento completo y guárdalo como alumno_corregido.xml. Comprueba en el navegador que puede leerse.
3. Añade a cada alumno un atributo activo="si" y un elemento <telefono> con un número inventado. Comprueba que sigue bien formado.
4. Explica por qué tener dos elementos <alumno> no supone tener dos elementos raíz.
5. ¿Qué diferencia existe entre un error de buena formación y que una nota sea «sobresaliente» en lugar de un número? Razona si ambos impiden leer el XML.

RETO EXTRA · Detecta el problema sin cambiar el significado

```
<alumno id="27">
  <nombre>Inés</nombre>
  <observacion>Nota > 5 y < 10; asistencia 90% & puntualidad.</observacion>
</alumno>
```

6. Corrige solo los caracteres que impiden interpretar el texto de <observacion>, conservando su significado.
7. ¿Por qué el símbolo > puede escribirse normalmente en el texto, mientras que < y & necesitan un tratamiento especial?



LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN



Parte 4- Espacios de nombres

Observa este documento. Los dos elementos `<nombre>` pertenecen a vocabularios diferentes:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<centro xmlns:alumno="https://ejemplo.com/alumnos"
        xmlns:profesor="https://ejemplo.com/profesores">
  <alumno:nombre>Laura</alumno:nombre>
  <profesor:nombre>Ana</profesor:nombre>
</centro>
```

1. ¿Por qué pueden aparecer dos etiquetas llamadas nombre?
2. ¿Qué significa `xmlns:alumno` y qué representa la dirección entre comillas?
3. ¿Tiene que descargarse un archivo desde esa dirección?
4. Cambia el prefijo `profesor:` por `p:` en la declaración y en las etiquetas. ¿Qué permanece igual?

Parte 5- Reconoce DOCTYPE

Lee el fragmento sobre una ficha de estudiante. No es necesario crear todavía el archivo DTD.:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE alumno SYSTEM "alumno.dtd">
<alumno><nombre>Laura</nombre><nota>8</nota></alumno>
```

1. ¿Qué indica `<!DOCTYPE>`?
2. ¿Qué representa `alumno` en esa línea?
3. ¿Qué significa `SYSTEM "alumno.dtd"`?
4. ¿Qué clase de reglas podría contener el archivo `alumno.dtd`?

Parte 6- Reflexión

Explica con tus palabras la diferencia entre elemento, atributo y espacio de nombres. Incluye ejemplos de la ficha del estudiante.